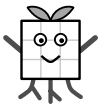
Barème



Carrés parfaits et racine carrée

Évaluation – 15 minutes – Notion 9

« La racine carrée, c'est le **côté** du carré ! »

4e5
Sujet A

Calculatrice autorisée seulement pour l'exercice 5. Réponds directement sur la feuille.

Exercice 1 — Question de cours — 3 points

…/3

…/1 …/1 **1** Complète la définition : la racine carrée d'un nombre positif a est le nombre **positif** dont le **carré** est égal à a.

…/1 **2** Complète : $7^2 = 7 \times$ 7 = 49.

Exercice 2 — Des carrés — 4 points

…/4 Calcule sans calculatrice. 1 point par calcul.

…/1 …/1 **a)** $8^2 = 64$ **b)** $12^2 = 144$

…/1 …/1 **c)** $(-3)^2 = 9$ **d)** $0{,}9^2 = 0{,}81$

Exercice 3 — Des racines carrées — 4 points

…/4 Calcule sans calculatrice. 1 point par calcul.

…/1 …/1 **a)** $\sqrt{64} = 8$ **b)** $\sqrt{121} = 11$

…/1 …/1 **c)** $\sqrt{0} = 0$ **d)** $\left(\sqrt{5}\right)^2 = 5$

Exercice 4 — Encadrer — 3 points

…/3

1 Complète avec deux entiers consécutifs :

…/1 …/1 $6 < \sqrt{45} < 7$ $11 < \sqrt{140} < 12$ **(2 points)**

…/1 **2** Justifie le premier encadrement. **(1 point)**

$36 < 45 < 49$**, donc** $6 < \sqrt{45} < 7$**.**

Exercice 5 — Problèmes (calculatrice autorisée) — 6 points

…/6 **a)** Au Havre, devant l'église Saint-Joseph, on pose une dalle carrée de 49 m² *(situation fictive)*.

1 Combien mesure son côté ? **(2 points)**

calcul …/1

résultat …/1

$\sqrt{49} = 7$

Le côté mesure 7 **m.**

…/1 **2** Calcule son périmètre. **(1 point)**

$4 \times 7 = 28$ **: le périmètre mesure** 28 **m.**

b) Le centre du Havre reconstruit par Auguste Perret couvre 150 ha, soit 1,5 km². On imagine un carré de même aire.

…/1 **3** Donne la valeur exacte de son côté. **(1 point)**

Côté : $\sqrt{1{,}5}$ **km (valeur exacte).**

Barème

4 Donne son côté arrondi au dixième. **(2 points)**

calcul . . . / 1

arrondi . . . / 1

$\sqrt{1{,}5} \approx 1{,}2247\ldots$
Côté $\approx 1{,}2$ **km (au dixième).**

. . . / **+1**

Bonus *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*
Sans calculatrice.

. . . / 0,5 **a)** $\sqrt{0{,}36} = 0{,}6$ *[car* $0{,}6^2 = 0{,}36$*]*

. . . / 0,5 **b)** Encadre $\sqrt{180}$ par deux entiers consécutifs : $13 < \sqrt{180} < 14$ *[*$169 < 180 < 196$*]*